

Таблица 5.3

Наименование топлива	Химическая формула	Плотность ρ , г/см ³ , при $t = 15 \div 20^\circ\text{C}$	Температура продуктов разложения $T_{\text{р}}$, К	Удельный импульс $I_{\text{у.р}}$ при $P_{\text{к}}/P_{\text{а}} = 21/1$
Перекись водорода 100%	H_2O_2	1,463	1253	146
Перекись водорода 93%	$\text{H}_2\text{O}_2 \times 0,142 \text{H}_2\text{O}$	1,419	1080	137
Перекись водорода 87%	$\text{H}_2\text{O}_2 \times 0,280 \text{H}_2\text{O}$	1,381	927	126
Изопропилинитрат	$(\text{CH}_3)_2\text{CH} \cdot \text{ONO}_2$	1,036	990	169
Гидразин	N_2H_4	1,008	870 $\div$ 1300	128 $\div$ 135
Оксид этилена	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$	0,887	1288	160
Несимметричный ди- метилгидразин	$(\text{CH}_3)_2\text{N}_2\text{H}_2$	0,790	1000 $\div$ 1150	125 $\div$ 130

сичны; несимметричный диметилгидразин токсичен; перекись водорода взрывоопасна и т. д. Все вышеуказанное необходимо учитывать при создании ЖРД.

§ 5.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВ

Наиболее важное требование к топливам — максимальное выделение энергии при сгорании. Эта энергия

$$H = (\sum J)_{\text{г}} - (\sum J)_{\text{пс}},$$

где $(\sum J)_{\text{г}}$ и $(\sum J)_{\text{пс}}$ — сумма стандартных энтальпий (теплота образования) компонентов топлива и ПС.

Чем выше теплота образования компонентов топлива и ниже теплота образования ПС, тем больше выделяется тепла.

Теоретически наибольшее количество тепла выделяется при стехиометрическом сгорании компонентов топлива, когда ПС состоит только из высших окислов (H_2O , CO_2 , HF , LiF , HCl , Al_2O_3 , BeO , Li_2O и др.).

При температуре выше 2000 $\div$ 2200 К насыщенные молекулы окислов начинают диссоциировать — разлагаться на атомы и радикалы: $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OH} + \text{H}_2/2$; $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{O}_2/2$ и др.

Реакции диссоциации — эндотермические, т. е. идут с поглощением тепла. Чем выше температура, тем больше молекул диссоциирует и тем больше расходуется энергии. Поэтому тепловая энергия всегда меньше теоретической химической энергии, а состав ПС содержит различные составляющие.

При сгорании топлива $\text{N}_2\text{O}_4 + (\text{CH}_3)_2\text{N}_2\text{H}_2$ продукты сгорания содержат следующие составляющие: H_2O , CO_2 , CO , H_2 , O_2 , N_2 , OH , NO , N , O , H .

Действительную располагаемую тепловую энергию отражает величина характеристической скорости C_* или теоретического комплекса $\beta_{\text{т}}$ ($C_* = g^{\beta_{\text{т}}}$).

В конечном итоге энергетические возможности топлива проявляются в значении теоретически достижимого удельного импульса при равновесном истечении. В табл. 5.4 приведены значения $I_{\text{у.р}}$ при $P_{\text{к}} = 70 \text{ кгс/см}^2$ и $P_{\text{а}} = 1 \text{ кгс/см}^2$.

Таблица 5.4

Горючее	Окислитель													
	F_2		ClF_3		FCIO_3		OF_2		O_2		H_2O_2		N_2O_4	
H_2	8,09 3988 12,10 0,468 411,8	0,429 1881 12,82 260,4 477,6	11,50 3434 16,40 0,616 320,7	0,503 1390 16,78 206,2 369,2	6,14 3003 12,73 0,403 344,0	0,483 1288 12,85 219,6 398,7	5,67 3547 10,74 0,375 412,2	0,424 1622 11,09 261,3 478,2	4,00 2977 10,00 0,284 391,1	0,505 1355 10,08 247,9 456,0	7,33 2419 11,70 0,435 322,4	0,606 1050 11,71 205,1 374,8	5,25 2640 11,28 0,353 340,7	0,461 1106 11,30 217,7 394,9
N_2H_4	2,37 4727 19,49 1,314 364,4	1,000 2777 21,55 225,6 429	2,70 3901 23,08 1,507 294,6	0,935 1832 24,35 186,3 341,9	1,50 3467 21,88 1,327 295,3	0,935 1921 23,09 183,0 347,4	1,5 4047 18,69 1,263 345,9	0,893 2435 20,50 213,3 408,9	0,92 3406 19,52 1,065 312,9	0,926 1974 20,54 192,8 369,7	2,03 2927 19,39 1,261 286,9	0,980 1533 19,77 178,8 337,6	1,33 3247 20,86 1,217 291,1	0,926 1703 21,53 181,5 342,0
$(\text{CH}_3)_2\text{N}_2\text{H}_2$	2,45 4464 21,18 1,190 347,9	0,484 2866 23,18 212,9 413,0	3,00 3799 25,60 1,381 281,4	0,487 1990 26,98 176,0 330,3	2,7 3657 24,16 1,288 289,6	0,790 2114 25,89 178,9 341,8	2,69 4493 19,81 1,214 352,2	0,750 2705 21,99 217,8 416,6	1,70 3608 21,54 0,976 309,7	0,798 2280 23,14 189,3 368,2	4,26 3008 21,10 1,244 283,7	0,968 1731 21,77 174,8 335,9	2,57 3415 23,55 1,170 285,2	0,843 1966 24,72 175,9 337,0
Керосин	2,7 4430 23,83 1,282 327,5	0,333 2883 25,79 200,0 390,6	3,35 3594 28,93 1,495 259,8	0,339 1951 30,03 161,5 306,8	4,26 3720 26,27 1,453 280,6	0,775 2221 28,47 173,0 331,9	3,85 4716 20,69 1,339 351,9	0,667 2670 22,62 218,5 413,4	2,70 3686 23,66 1,067 300,1	0,793 2457 25,79 182,7 358,5	6,69 3006 22,0 1,341 278,2	0,962 1745 22,67 171,2 329,8	4,00 3438 25,53 1,295 275,1	0,813 2016 26,86 169,7 326,2
85,7% С 14,3% Н														
B_5H_9	4,56 5080 21,76 1,199 360,9	0,633 3357 24,90 221,8 430,8	7,33 4447 29,27 1,493 290,3	0,833 2907 33,43 178,6 347,0	3,76 4242 27,42 1,239 299,3	0,775 2930 30,32 182,0 359,5	4,00 5009 21,82 1,179 361,6	0,781 3408 24,63 220,8 433,2	2,12 4160 24,09 0,897 319,7	0,699 2969 26,25 193,2 385,2	2,23 2969 18,13 1,021 309,1	0,513 2094 19,59 186,9 373,2	3,00 3913 25,51 1,084 299,3	0,685 2653 27,31 181,7 359,6

Обозначения: k_m

$T_{\text{к}}$

$M_{\text{к}}$

$\rho_{\text{т}}$

$I_{\text{у.р}}$

α — массовое соотношение компонентов и коэффициент избытка окислителя;

$T_{\text{а}}$ — температура ПС в камере сгорания и на срезе сопла (К);

$M_{\text{а}}$ — молекулярный вес ПС в камере сгорания и на срезе сопла;

$\beta_{\text{т}}$ — плотность топлива (кг/м³) и комплекс (с);

$I_{\text{у.п}}$ — удельный импульс (с) расчетный и в пустоте ($I_{\text{у.п}}$) дан при относительной площади среза сопла $f_{\text{а}} = 40$.

Примечание. Данные обозначения соответствуют цифрам в квадратах.